

3.3 Exercícios

1–16 Derive.

1. $f(x) = 3x^2 - 2 \cos x$
2. $f(x) = \sqrt{x} \sin x$
3. $f(x) = \sin x + \frac{1}{2} \cotg x$
4. $y = 2 \sec x - \operatorname{cosec} x$
5. $g(t) = t^3 \cos t$
6. $g(t) = 4 \sec t + \tg t$
7. $h(\theta) = \operatorname{cosec} \theta + e^\theta \cotg \theta$
8. $y = e^u (\cos u + cu)$
9. $y = \frac{x}{2 - \tg x}$
10. $y = \sin \theta \cos \theta$
11. $f(\theta) = \frac{\sec \theta}{1 + \sec \theta}$
12. $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$
13. $y = \frac{t \sin t}{1 + t}$
14. $y = \frac{1 - \sec x}{\tg x}$
15. $f(x) = xe^x \operatorname{cosec} x$
16. $y = x^2 \sin x \tg x$

17. Demonstre que $\frac{d}{dx} (\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cotg x$.18. Demonstre que $\frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \tg x$.19. Demonstre que $\frac{d}{dx} (\cotg x) = -\operatorname{cosec}^2 x$.20. Demonstre, pela definição de derivada, que se $f(x) = \cos x$, então $f'(x) = -\sin x$.

21–24 Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.

21. $y = \sec x$, $(\pi/3, 2)$ 22. $y = e^x \cos x$, $(0, 1)$ 23. $y = \cos x - \sin x$, $(\pi, -1)$ 24. $y = x + \tg x$, (π, π) 25. (a) Encontre uma equação da reta tangente à curva $y = 2x \sin x$ no ponto $(\pi/2, \pi)$.

(b) Ilustre a parte (a) fazendo o gráfico da curva e da tangente na mesma tela.

26. (a) Encontre uma equação da reta tangente à curva $y = 3x + 6 \cos x$ no ponto $(\pi/3, \pi + 3)$.

(b) Ilustre a parte (a) fazendo o gráfico da curva e da tangente na mesma tela.

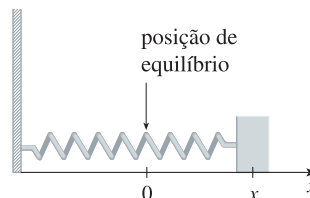
27. (a) Se $f(x) = \sec x - x$, encontre $f'(x)$.(b) Verifique se sua resposta para a parte (a) é razoável fazendo os gráficos de f e f' para $|x| < \pi/2$.28. (a) Se $f(x) = e^x \cos x$, encontre $f'(x)$ e $f''(x)$.(b) Verifique que suas respostas para a parte (a) são razoáveis fazendo os gráficos de f , f' e f'' .29. Se $H(\theta) = \theta \sin \theta$, encontre $H'(\theta)$ e $H''(\theta)$.30. Se $f(t) = \operatorname{cosec} t$, encontre $f''(\pi/6)$.

31. (a) Use a Regra do Quociente para derivar a função

$$f(x) = \frac{\tg x - 1}{\sec x}$$

(b) Simplifique a expressão para $f(x)$ escrevendo-a em termos de $\sin x$ e $\cos x$ e, então, encontre $f'(x)$.

(c) Mostre que suas respostas para as partes (a) e (b) são equivalentes.

32. Suponha $f(\pi/3) = 4$ e $f'(\pi/3) = -2$, e faça $g(x) = f(x) \sin x$ e $h(x) = (\cos x)/f(x)$. Encontre(a) $g'(\pi/3)$ (b) $h'(\pi/3)$ 33–34 Para quais valores de x o gráfico de f tem uma reta tangente horizontal?33. $f(x) = x + 2 \sin x$ 34. $f(x) = e^x \cos x$ 35. Um corpo em uma mola vibra horizontalmente sobre uma superfície lisa (veja a figura). Sua equação de movimento é $x(t) = 8 \sin t$, onde t está em segundos e x , em centímetros.(a) Encontre a velocidade e a aceleração no tempo t .(b) Encontre a posição, velocidade e aceleração do corpo na posição de equilíbrio $t = 2\pi/3$. Em que direção ele está se movendo nesse momento?36. Uma tira elástica é presa a um gancho e uma massa é presa na ponta inferior da tira. Quando o corpo é puxado para baixo e então solto, ele vibra verticalmente. A equação do movimento é $s = 2 \cos t + 3 \sin t$, $t \geq 0$, onde s é medido em centímetros e t , em segundos. (Consideremos o sentido positivo como para baixo.)(a) Encontre a velocidade e a aceleração no tempo t .

(b) Faça os gráficos das funções velocidade e aceleração.

(c) Quando o corpo passa pela posição de equilíbrio pela primeira vez?

(d) A que distância da posição de equilíbrio o corpo chega?

(e) Quando a velocidade é máxima?

37. Uma escada com 6 m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Seja θ o ângulo entre o topo da escada e a parede e x , a distância do pé da escada até a parede. Se o pé da escada escorregar para longe da parede, com que velocidade x variará em relação a θ quando $\theta = \pi/3$?38. Um objeto de massa m é arrastado ao longo de um plano horizontal por uma força agindo ao longo de uma corda atada ao objeto. Se a corda faz um ângulo θ com o plano, então a intensidade da força é

$$F = \frac{\mu mg}{\mu \sin \theta + \cos \theta}$$

onde μ é uma constante chamada *coeficiente de atrito*.(a) Encontre a taxa de variação de F em relação a θ .

(b) Quando essa taxa de variação é igual a 0?

(c) Se $m = 20$ kg, $g = 9,8$ m/s² e $\mu = 0,6$, faça o gráfico de F como uma função de θ e use-o para encontrar o valor de θ para o qual $dF/d\theta = 0$. Esse valor é consistente com a resposta dada na parte (b)?